

Apéndice A

Manual de Uso

Este apéndice presenta un manual de uso de la plataforma, detallando todas las funcionalidades y características disponibles. Se recuerda al lector que puede accederse a la aplicación por dos medios:

- Mediante internet a través del enlace <http://quantum-proxy.vercel.app>.
- Mediante una instalación local siguiendo los pasos del apéndice B.

En este manual se detallan instrucciones para navegar por la interfaz e interactuar con la misma, así como el uso del *Wizard* y el envío de circuitos para su ejecución en los proveedores.

En el apartado A.8 se ofrece una cuenta probar la aplicación al completo.

A.1. Página principal

Al acceder por primera vez a la plataforma el usuario se encontrará con la página principal (figura 25), desde donde es posible navegar a cualquiera de los servicios ofrecidos mediante los enlaces existentes o haciendo uso de la barra de navegación principal.

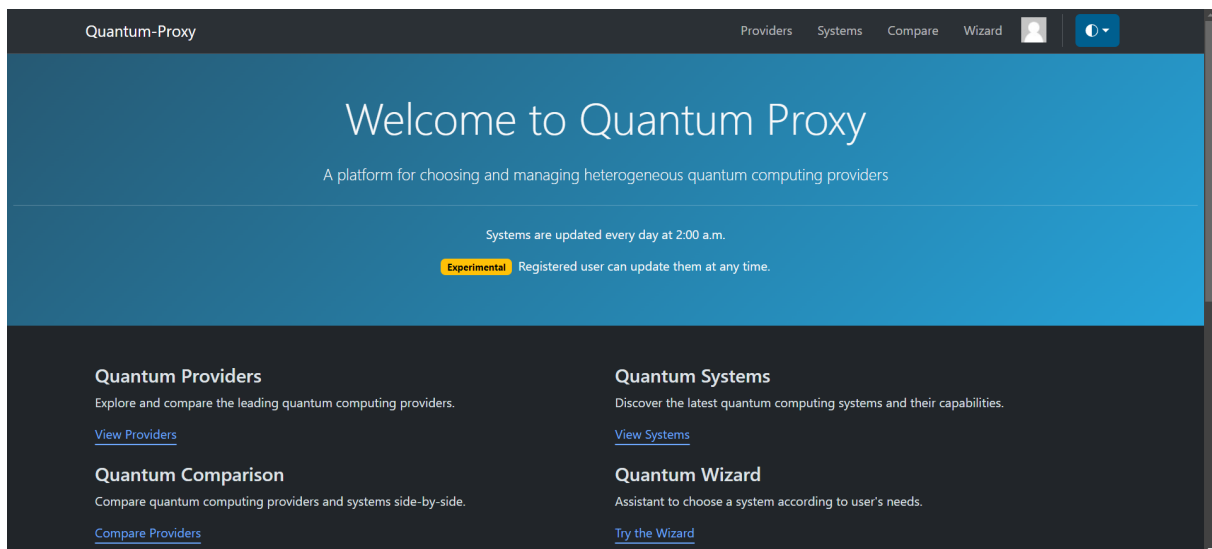


Figura 25: Fragmento de la página principal

A.2. Registro

Para poder acceder a todos los servicios al completo, es recomendable registrarse en la plataforma. Registrarse hace posible el acceso dos funcionalidades fundamentales:

- Posibilita el envío de trabajos a proveedores cuánticos, y el acceso a sus resultados.
- De manera experimental, ofrece la posibilidad de refrescar la información de los proveedores y sus máquinas cuánticas desde la vista de *Systems* A.7.2.

El proceso para registrarse es el siguiente:

- Pulsar sobre el icono de usuario no autenticado (junto al selector de temas), se abrirá un desplegable con la única opción “Login or Sign-up”.
- Tras pulsar en la opción del desplegable, el usuario será redirigido a la página de inicio de sesión.
- Una vez aquí, pulsar sobre el botón “Register”, que redirigirá una vez más al usuario a la página de registro apreciada en 26.

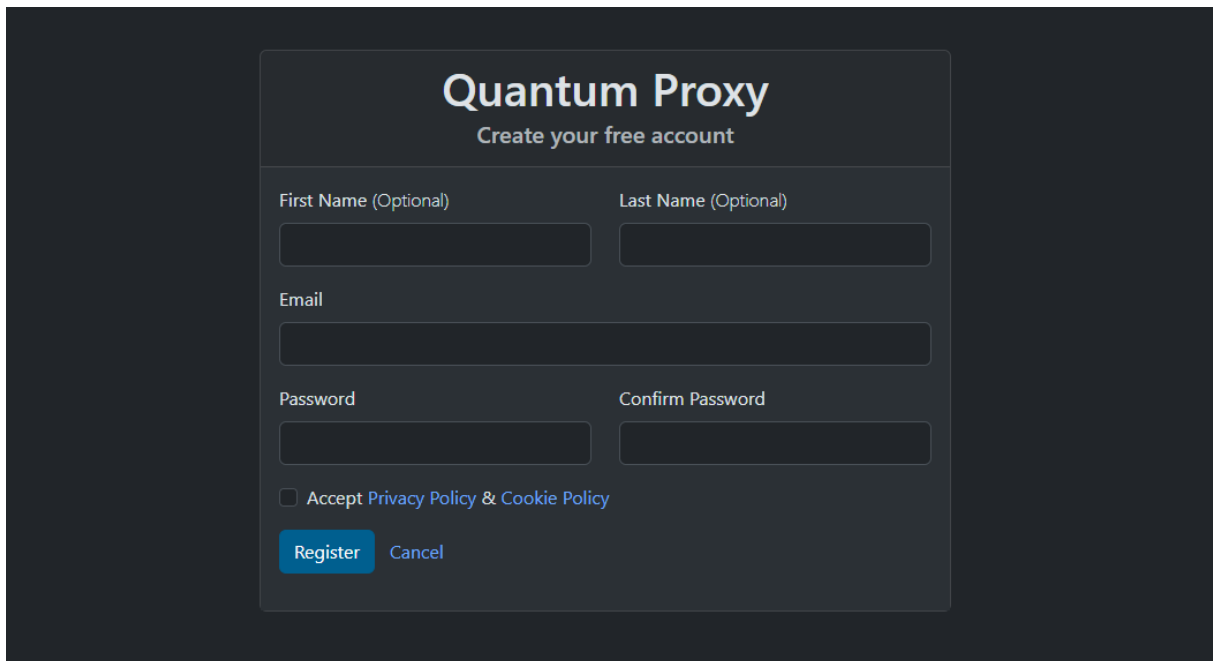


Figura 26: Página de registro

Como se puede observar en la figura anterior, los únicos campos obligatorios a rellenar son el email y la contraseña, siendo el nombre y apellido opcional.

Una vez completado el formulario con los datos, y aceptada la política de privacidad y *cookies*²², al pulsar en “Register” se pondrá en marcha el proceso de registro, el cual eventualmente enviará un correo de verificación al usuario para activar así su cuenta.

A.3. Inicio de sesión

El proceso de inicio de sesión es similar al de registro. El usuario deberá pulsar en el icono de usuario no autenticado (junto al selector de temas) para acceder a la vista de inicio de sesión. Una vez allí, deberá ingresar su email y contraseña para iniciar sesión en la aplicación.

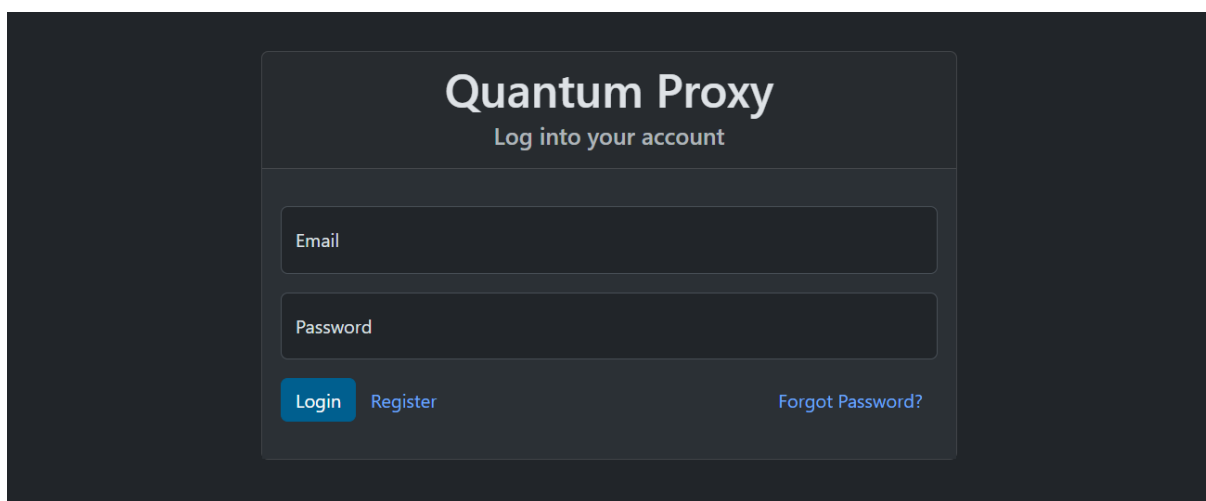


Figura 27: Página de inicio de sesión

La aplicación hace uso de tokens JWT para autenticar al usuario, así como de *refresh tokens* que permiten que el usuario no tenga que autenticarse nuevamente cada vez que el token JWT expire. De este modo, se garantiza simplicidad y facilidad en la experiencia del usuario.

²²Aunque se hable de política de cookies, la aplicación únicamente hace uso de una cookie funcional para obtener un avatar en función del email del usuario. No obstante, se ha considerado de interés informar al usuario de ello, así como proporcionar una política de privacidad que garantiza el correcto tratamiento de sus datos personales.

A.4. Recuperación de contraseña

Junto con el servicio de login y de registro se incluye una funcionalidad de recuperación de contraseña. En caso de haber olvidado la contraseña con la que se accede a la plataforma, el usuario puede solicitar una nueva contraseña mediante el formulario 28, accesible desde la vista de inicio de sesión (véase la figura 27).

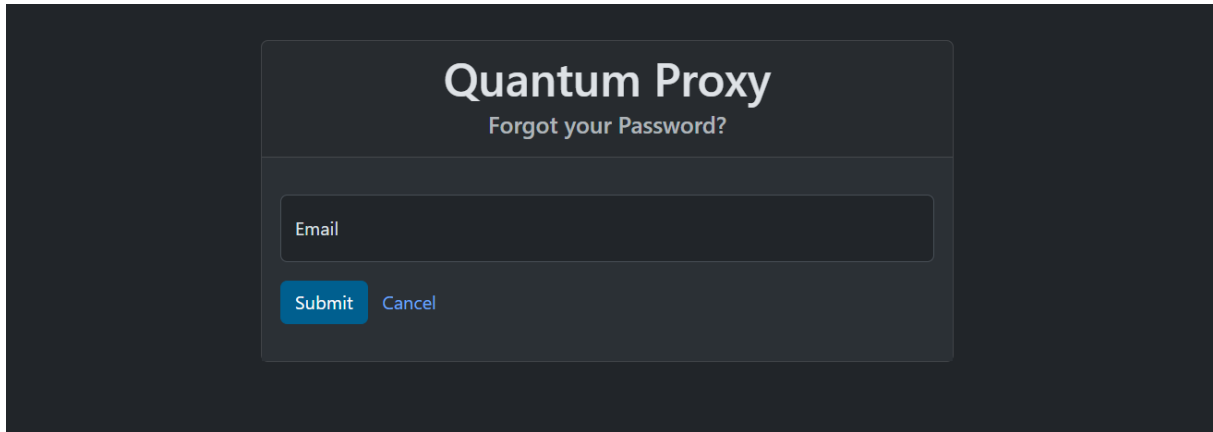
The image shows a dark-themed web interface for 'Quantum Proxy'. At the top, the text 'Quantum Proxy' is displayed in a large, white, sans-serif font, with 'Forgot your Password?' in a smaller font below it. Below the text is a form with a single input field labeled 'Email'. At the bottom of the form are two buttons: a blue 'Submit' button and a light blue 'Cancel' button.

Figura 28: Página de recuperación de contraseña

El proceso es sencillo, una vez el usuario introduce sus datos y los envía, le llegará un correo al email designado con un enlace que le redirigirá a la ventana 29. Una vez aquí, puede definir una nueva contraseña para su cuenta en la plataforma.

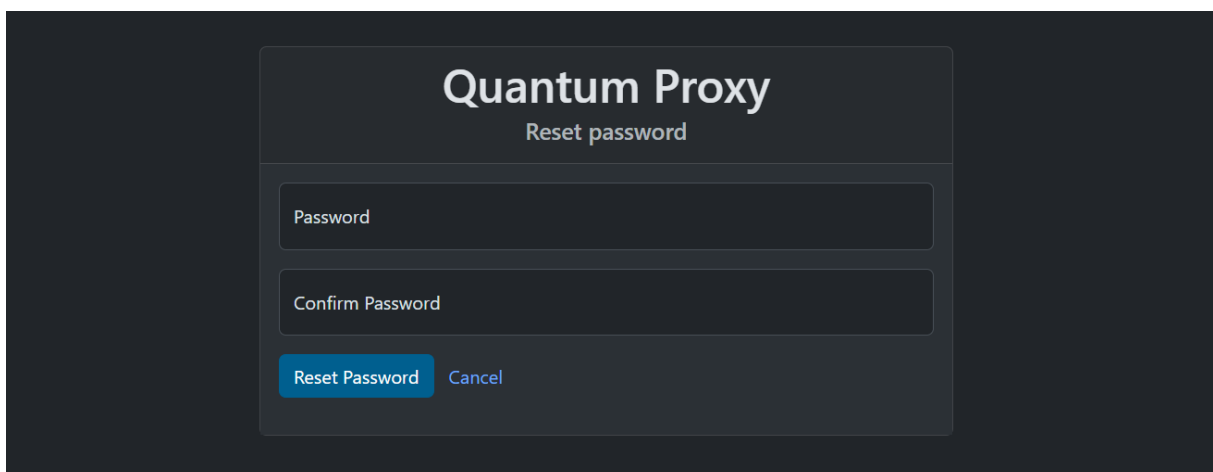
The image shows a dark-themed web interface for 'Quantum Proxy'. At the top, the text 'Quantum Proxy' is displayed in a large, white, sans-serif font, with 'Reset password' in a smaller font below it. Below the text is a form with two input fields: 'Password' and 'Confirm Password'. At the bottom of the form are two buttons: a blue 'Reset Password' button and a light blue 'Cancel' button.

Figura 29: Página de cambio de contraseña

A.5. Menú desplegable para usuarios autenticados

Si el usuario ya dispone de una cuenta y ha iniciado sesión en la plataforma, el icono de usuario no autenticado pasará a mostrar un avatar único basado en el hash del email registrado (vía Gravatar ²³).

Al clicar en él, aparecerá un desplegable con muchas más opciones, similar al de la figura 30 mostrada a continuación.

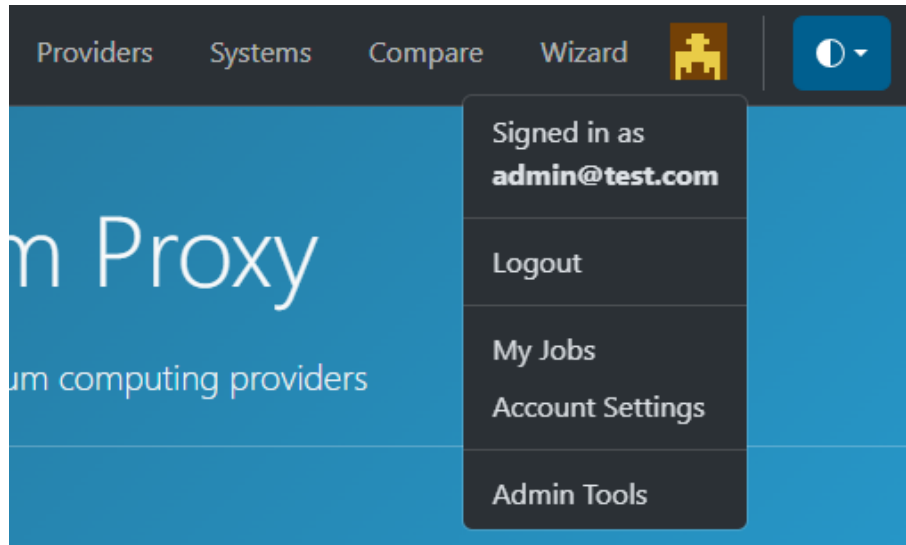


Figura 30: Menú desplegable para usuarios autenticados

- **Logout:** permite cerrar sesión, retornando a la página principal.
- **My Jobs:** permite acceder al panel de trabajos, donde se podrán enviar circuitos a proveedores de computación cuántica y visualizar sus resultados (apdo. A.5.1 del manual).
- **Account Settings:** información varia del usuario con opción a actualizarla en cualquier momento. Incluye datos personales y diccionario de API keys asociado al usuario.
- **Admin Tools** (solo para usuarios con el rol de administrador): permite acceder a una vista exclusiva para administradores. En ella se pueden manejar cuentas de usuario, así como realizar actualizaciones manuales sobre los datos obtenidos de los proveedores.

Tales opciones serán detalladas en los subapartados a continuación.

²³<https://gravatar.com/>

A.5.1. My Jobs

La vista “My Jobs” (figura 31) ofrece un panel de trabajos asociado a cada usuario. Basándose en sus API keys, recopila todos los trabajos enviados y obtiene sus resultados para mostrarlos de manera ordenada e interactiva.

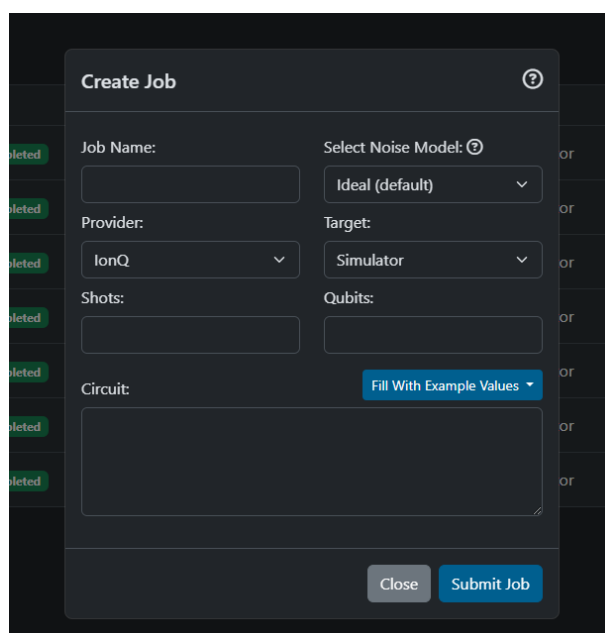


The screenshot shows the 'My Jobs' interface with a table of completed jobs. The table has columns for Date, Status, Name, Provider, Target, ID, and Usage. There are four jobs listed, all with a status of 'Completed' and a usage of '\$0.00'. The interface also includes a 'Create New Job' button, a 'Refresh' button, and pagination controls showing 'Showing 1 to 4 of 6 jobs'.

Date ↓	Status	Name	Provider	Target	ID	Usage
2024-08-28 04:21:11 GMT+2	Completed	Quantum Fourier Transform Forte-1	IonQ	simulator	92787bb2	\$0.00
2024-08-20 03:54:53 GMT+2	Completed	Quantum Fourier Transform Example	IonQ	simulator	3d41f9b3	\$0.00
2024-06-27 12:52:20 GMT+2	Completed	Bell State	IonQ	simulator	aea22cd4	\$0.00
2024-06-27 05:18:28 GMT+2	Completed	Toffoli gate	IonQ	simulator	5b0a0eb9	\$0.00

Figura 31: Vista de trabajos del usuario

Si se pulsa el botón “Create New Job”, aparece en pantalla una ventana modal que permite configurar un trabajo a ejecutar. El contenido de la ventana es el representado en la siguiente imagen 32.



The screenshot shows the 'Create Job' modal form. It contains fields for Job Name, Provider (set to IonQ), Shots, and Circuit. There are also dropdowns for Select Noise Model (set to Ideal (default)) and Target (set to Simulator). A 'Fill With Example Values' button is next to the Circuit field. At the bottom, there are 'Close' and 'Submit Job' buttons.

Figura 32: Modal para crear un trabajo

En dicha ventana encontramos un formulario para generar y enviar²⁴ el trabajo deseado, contando con campos como:

- **Job Name:** nombre del trabajo.
- **Noise Model:** al disponer de envíos de trabajos al simulador de IonQ, se brinda la posibilidad de elegir un “modelo de ruido” para añadir a la simulación. Este ruido simula un entorno en hardware cuántico real.
- **Provider:** elección del proveedor de computación cuántica.
- **Target:** elección de la máquina cuántica donde se ejecutará el circuito.
- **Shots:** indica cuántas veces se ejecutará el circuito.
- **Qubits:** indica el número de *qubits* del circuito.
- **Circuit:** define el circuito siguiendo el formato definido por IonQ²⁵

Entre los elementos del formulario se puede apreciar un botón “Fill With Example Values”, el cual al presionarse abre un desplegable con distintos ejemplos de circuitos cuánticos. Se anima al usuario a probar cada uno de ellos, así como modificar el modelo de ruido para ver cómo altera los resultados.

Volviendo a la vista general de trabajos, el panel de la imagen 31 ofrece una vistazo general y rápido a los trabajos enviados por el usuario, no obstante, si se requiere conocer los resultados de alguno de ellos, basta con clicar la fila de la tabla correspondiente al trabajo deseado.

Esta acción redirigirá al usuario a una nueva vista similar a la de la imagen 33, que representa un trabajo que ejecutó 1000 veces la Transformada Cuántica de Fourier con el modelo de ruido de Aria-2.

²⁴Para poder enviar trabajos es requerido contar con las API keys correspondientes. Siguiendo el formato de la figura 35, para enviar tareas a IonQ se debe definir ‘ionq’ como plataforma y ‘TOKEN’ como *key type*.

²⁵Consulte [Writing a quantum circuit](#) y [Supported Gates](#), por IonQ Docs.

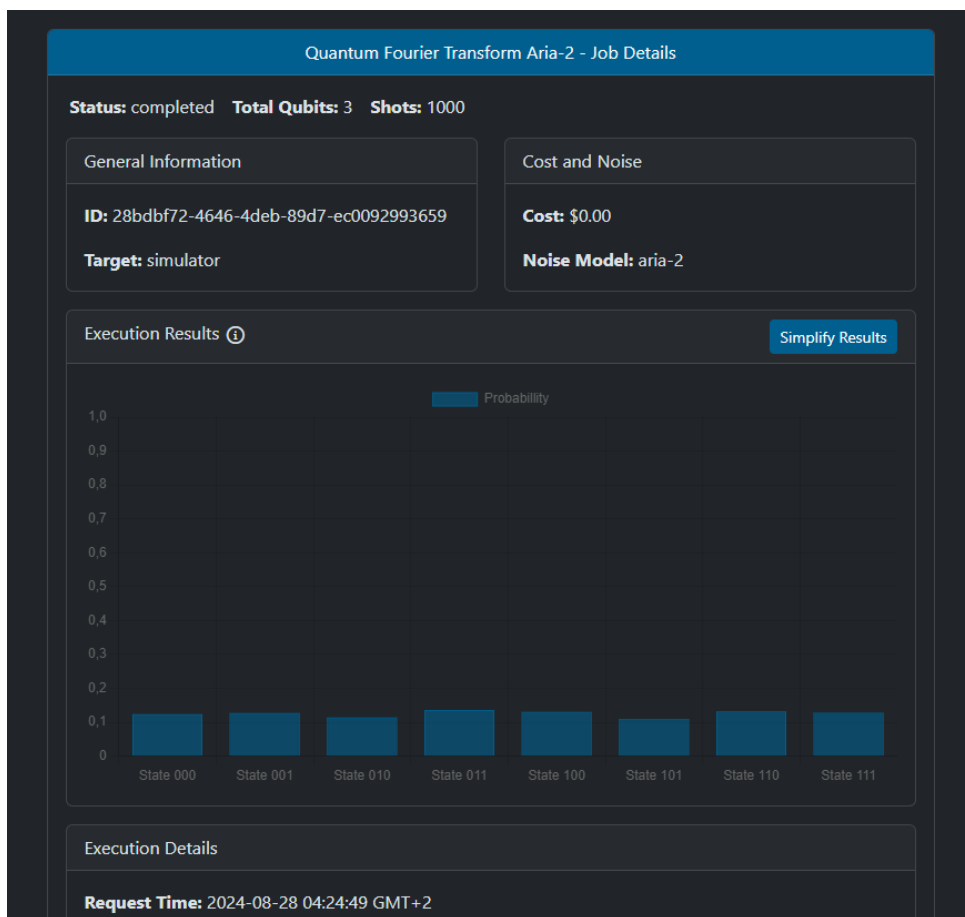


Figura 33: Fragmento de los detalles de un trabajo

El botón “Simplify Results” que aparece sobre la gráfica alterna entre dos modos de visualización. En el modo por defecto muestra todos los 2^n estados, donde n es el número de *qubits* utilizados en el circuito. En el segundo modo, muestra únicamente aquellos estados cuya probabilidad es mayor que cero.

A.5.2. Account Settings

Mediante esta vista²⁶ el usuario puede acceder a la información almacenada sobre él en la plataforma (datos personales y API keys) y actualizarla cuando estime oportuno. Con un clic en el botón de “Update Profile”, pasamos a la vista de la figura 34 para editar los datos del usuario.

²⁶Dada la simplicidad de la vista, se ha considerado no incluir una captura de esta.

Update Profile

First Name: admin

Last Name: admin

Email: admin@uma.es

API Keys & Secrets: [Update](#)

Change Password

Leave blank to keep the same password

Password:

Confirm Password:

[Update](#) [Delete](#) [Cancel](#)

Figura 34: Vista para editar datos del usuario

Dejando de lado atributos como el nombre o el email, quizás lo más destacable sea el apartado de “API Keys & Secrets”, donde al pinchar en él aparecerá una ventana modal (figura 35) para visualizar y editar las API keys de manera sencilla e intuitiva.

Update Secrets [X]

Platform	Key Type	Value		
ionq	TOKEN	n2QwQpeJTvllTs1oR/	-	+
ibm	TOKEN	4e93d7704a95e7580	-	+
- +				

[Close](#) [Save Changes](#)

Figura 35: Modal para editar las API keys y secretos del usuario

A.5.3. Admin Tools

Como se mencionó anteriormente, esta vista es exclusiva para usuarios con el rol de administrador, el cual únicamente puede ser concedido por otro administrador.

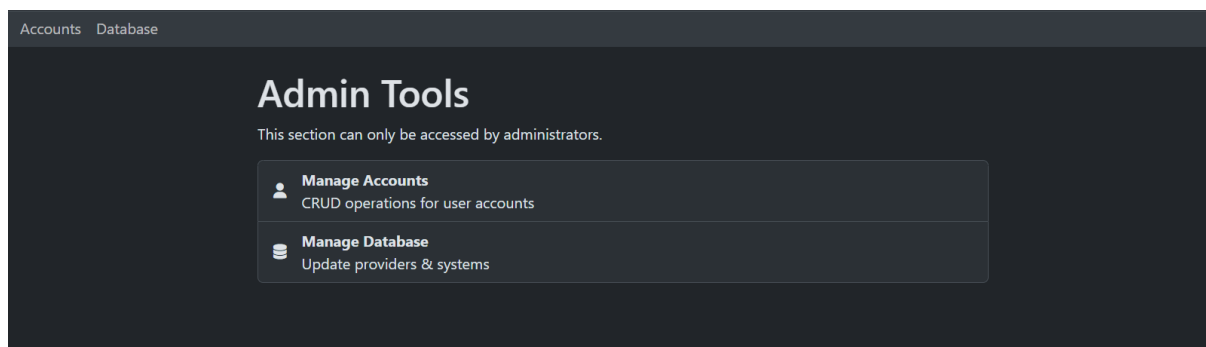


Figura 36: Modal para editar las API keys y secretos del usuario

Dentro de este área, se ofrecen dos herramientas principales:

- **Manage Accounts:** herramientas para la gestión de usuarios.
- **Manage Database:** herramientas para la gestión de la base de datos.

Al pulsar en cualquiera de ellas, o bien en la nueva barra de navegación secundaria que aparece en la parte superior, redirigirá al usuario a la respectiva página de administración.

Para el primer caso de gestión de cuentas, se tiene la vista representada en la imagen a continuación (37). Donde se permite crear nuevas cuentas, editar las existentes, o eliminarlas.

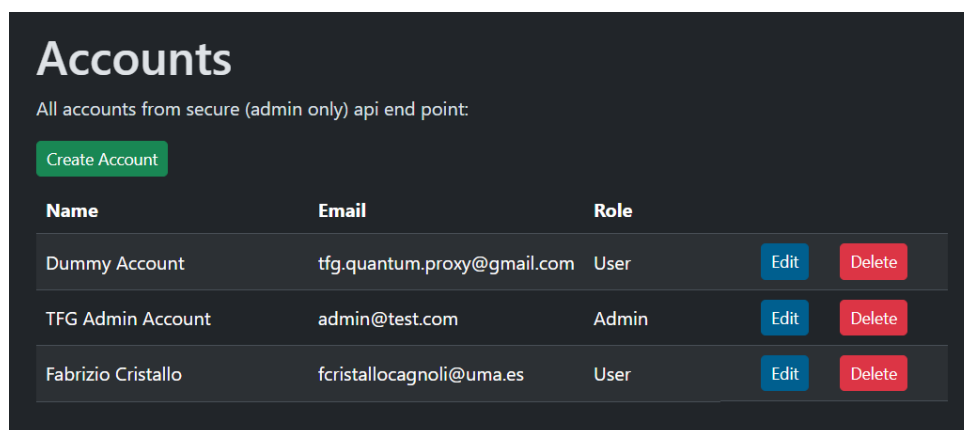


Figura 37: Lista de cuentas del sistema

Para el segundo caso, gestión de la base de datos, se tiene la vista referida en la imagen 38. Donde se permite actualizar la información sobre los sistemas, añadir nuevos proveedores, o modificar los existentes.

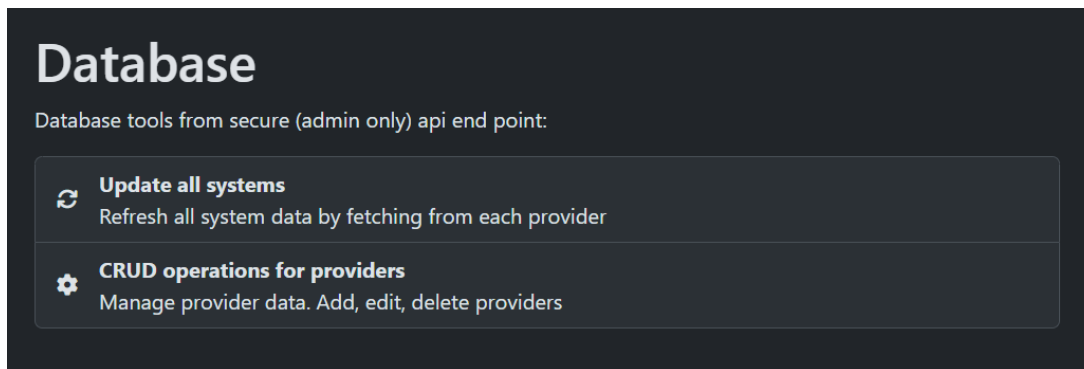


Figura 38: Herramientas para la gestión de la base de datos

- El botón “Update all systems” actualizará la información de todos los sistemas almacenados.
- Pulsar el botón “CRUD operations for providers” ofrece una nueva vista (figura 39) para administrar los proveedores existentes en la base de datos. Permitiendo añadir nuevos, modificar sus parámetros, o eliminarlos.

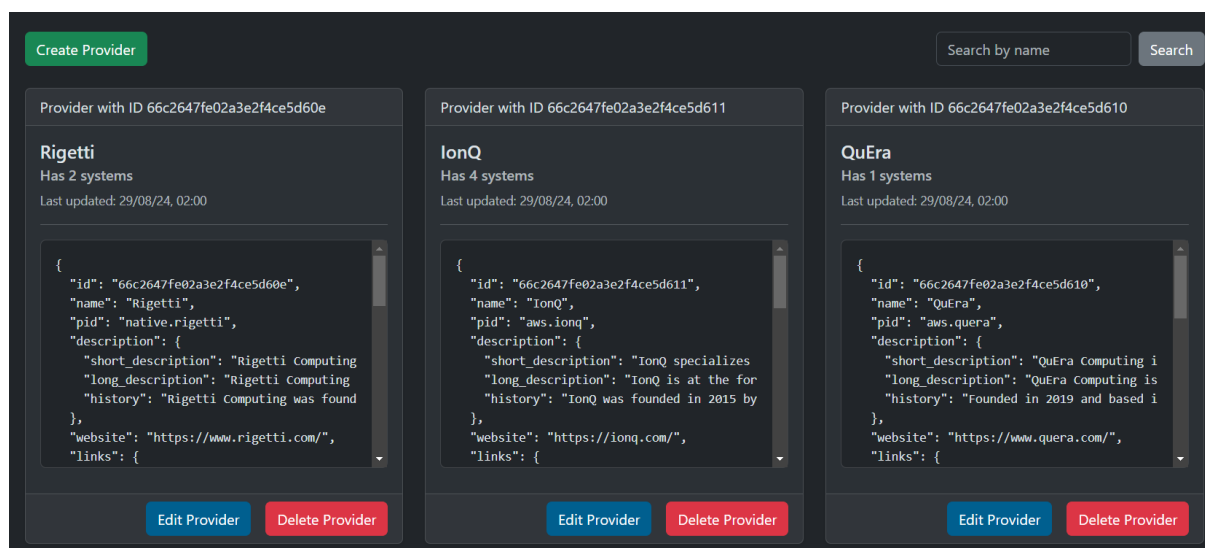


Figura 39: Vista para administrar proveedores

Aunque se ofrezca esta vista para gestionar proveedores, es muy recomendable el uso de la herramienta *MongoDB Compass*, ya que esta proporciona una interfaz dedicada para el manejo de bases de datos MongoDB.

A.6. Selección de tema de color

En la esquina superior derecha se encuentra el botón de selección de tema de color (figura 40). Como en muchas aplicaciones, se ofrece un tema claro y otro oscuro para que el usuario escoja con el que se sienta más cómodo.

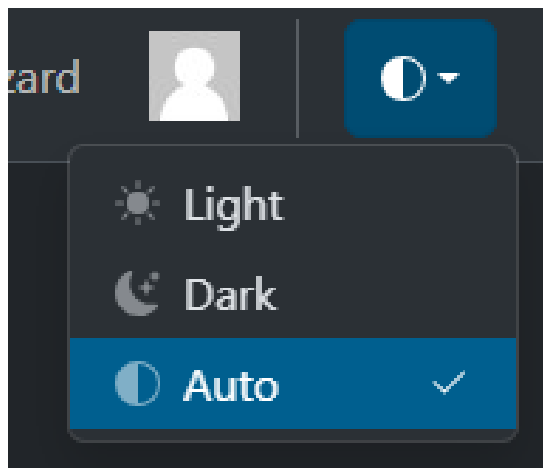
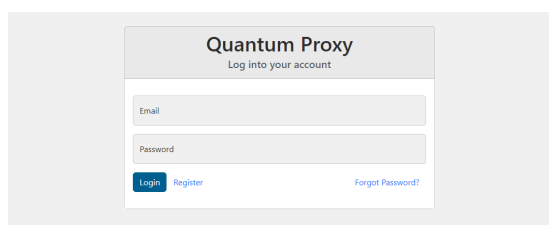
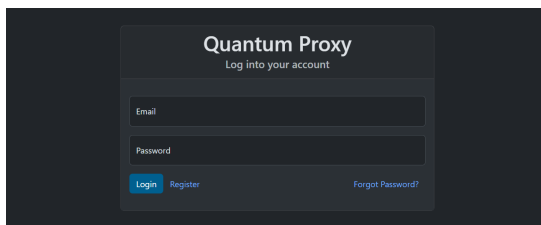


Figura 40: Selector de temas

El desplegable ofrece tres opciones: *Light*, *Dark* y *Auto*²⁷; siendo esta última opción la seleccionada por defecto. Podemos ver una demostración de dichos temas en las figuras 41a y 41b a continuación.



(a) Tema claro



(b) Tema oscuro

Figura 41: Ejemplo de visualización de ambos temas

²⁷El modo *Auto* consulta la opción preferida por el usuario mediante el atributo *prefers-color-scheme*.

A.7. Barra de navegación

Vistos el menú desplegable de usuario autenticado, y el selector de temas, seguidamente se detallará el resto de elementos de la barra de navegación superior, el cual permite navegar por todas las vistas principales de la plataforma.

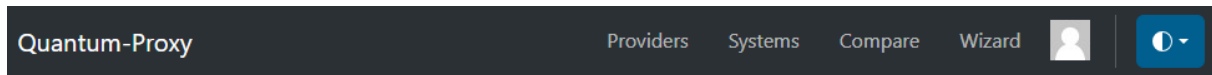


Figura 42: Barra de navegación principal

A.7.1. Providers

Providers es la vista que ilustra todos los proveedores recogidos en la base de datos. En ella se encuentra información como: el método mediante el cual son recogidos sus datos, su última fecha de actualización, y cuántos sistemas ofrecen.

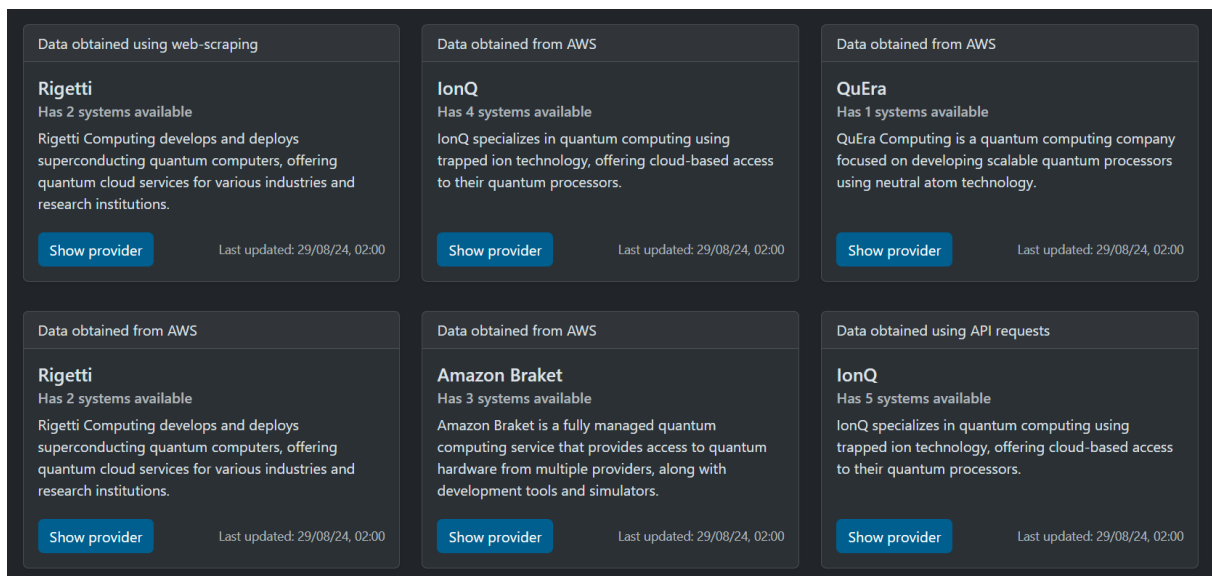


Figura 43: Vista de proveedores

Clicando en el botón “Show provider” el usuario será redirigido a la vista específica de un proveedor (ejemplo en figura 44). Esta vista ofrece elementos como: descripciones del proveedor, página web del mismo y sistemas disponibles (y cuántos de ellos están *online* o disponibles).

Al igual que en la página de los proveedores, existe un botón “Show System” que permite ver la información al completo de un sistema. En la figura 46 se presenta un ejemplo de dicha vista.

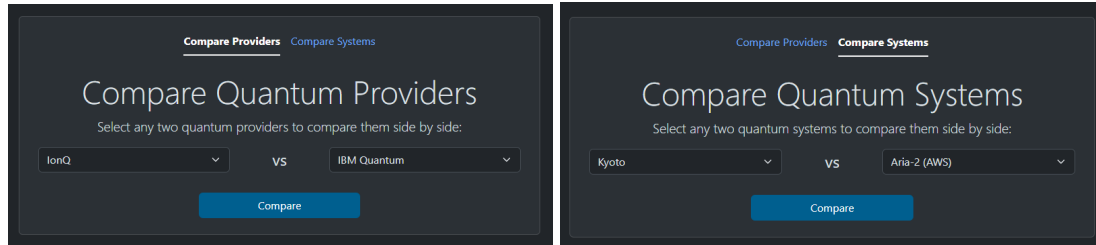


Kyoto — IBM Quantum	
Common Fields	
Backend Name	Kyoto
Provider	IBM Quantum
Status	🟢 Available
Qubits	127
Queued Jobs	94
Extra Fields	
Basis Gates	ecr, id, rz, sx, x
Clops H	5000
Credits Required	true
Max Experiments	300
Max Shots	100000
Last Checked	29/08/24, 02:00

Figura 46: Vista específica del sistema Kyoto, por IBM Quantum

A.7.3. Compare

Compare es la vista que ofrece el servicio de comparativa. Esta funcionalidad permite comparar dos proveedores o dos máquinas cuánticas.



(a) Comparativa de proveedores

(b) Comparativa de sistemas

Figura 47: Servicio de comparativa

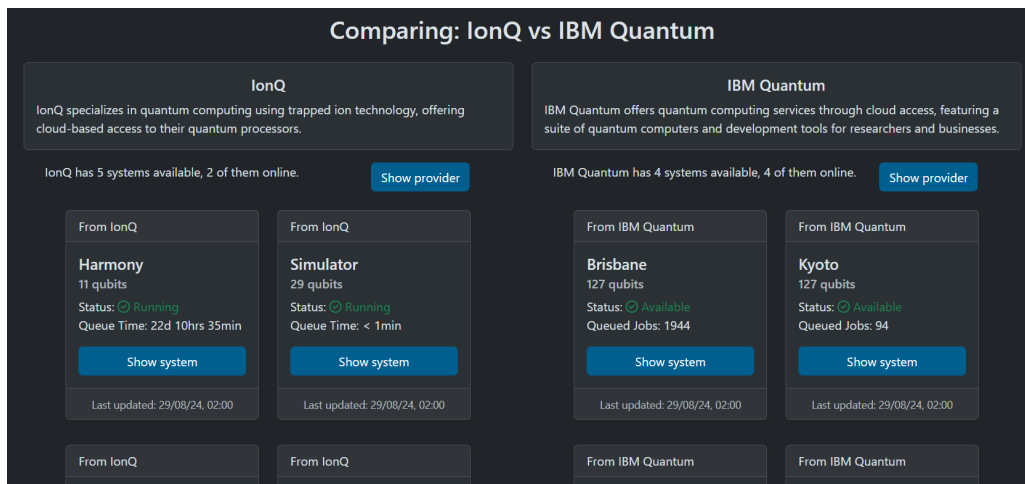


Figura 48: Ejemplo de comparativa de proveedores

A.7.4. Wizard

Wizard es el servicio de asistente para la elección de una máquina cuántica. Esta vista ofrece un vistazo general a todos los sistemas agrupados por proveedores, así como la posibilidad de filtrar los resultado en función de las necesidades del usuario. Las figuras 49 y 50 muestran el contenido de la página en cuestión.

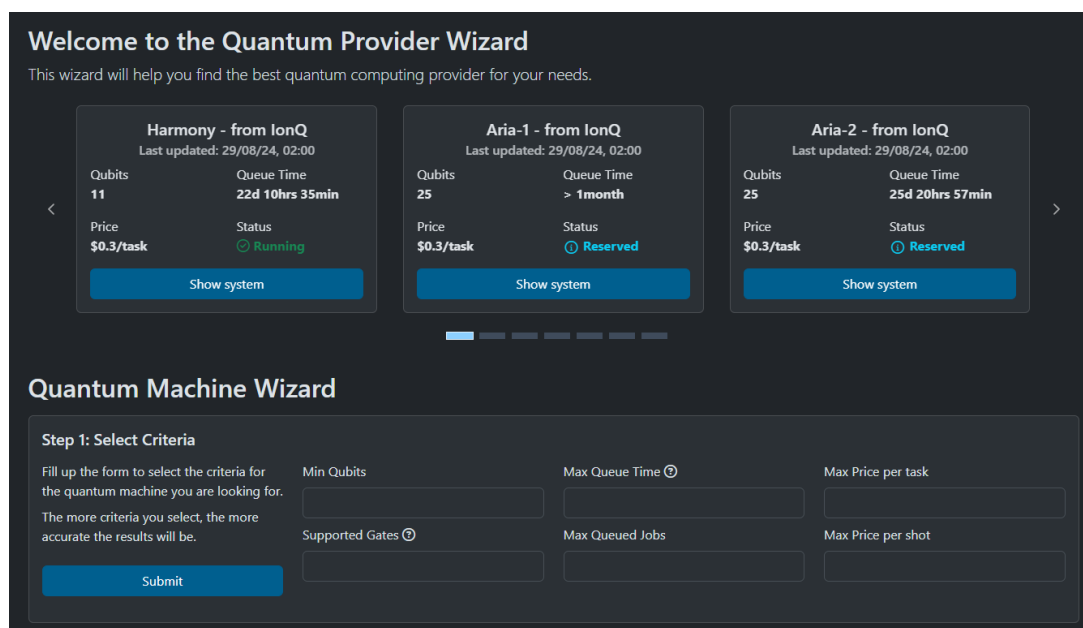


Figura 49: Fragmento 1 de la página del Wizard

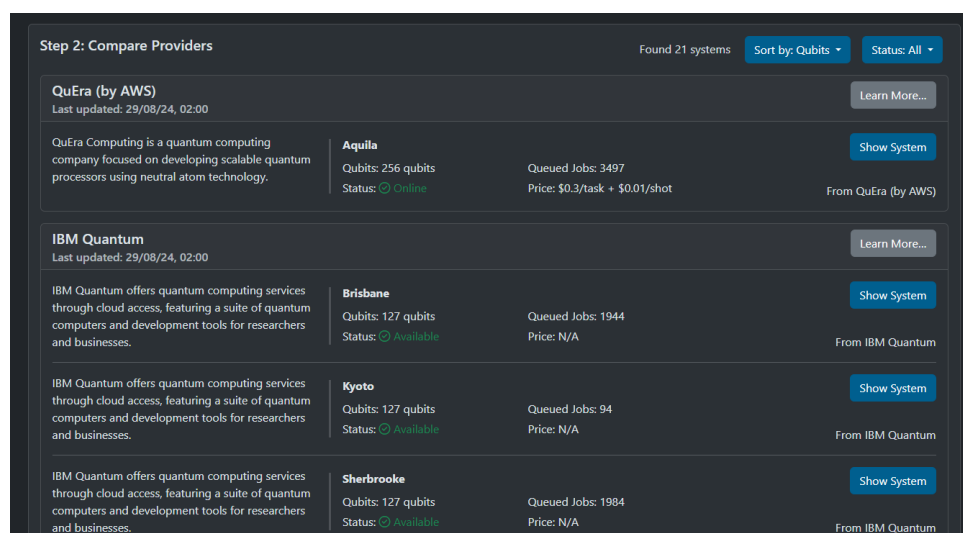


Figura 50: Fragmento 2 de la página del Wizard

A.8. Acceso privilegiado a la plataforma

Para finalizar, cabe destacar que se ofrece una cuenta con privilegios de administrador para tener acceso y probar todas las funcionalidades de la aplicación, así como la posibilidad de crear nuevas cuentas. Una vez finalizada la defensa del TFG, dicha cuenta perderá su rol de administrador y pasará a comportarse como un usuario más.

Las claves de acceso son las siguientes:

- **Usuario:** admin@test.com
- **Contraseña:** admintesting

El motivo por el cual se deshabilitarán los privilegios de administrador es sencillo. Puesto que son claves para entrar a una aplicación desplegada en internet, donde todo el mundo tiene acceso, cualquiera con acceso a esta memoria (y por siguiente a las claves) podría perjudicar al resto de usuarios registrados y acceder a información confidencial al tener acceso a todas las cuentas desde el panel de administrador.